

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/06/2005

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/15	/25	/35	/100

1. (25 punti) Descrivere ed analizzare il crittosistema di Vigenère.
 - a. (10 punti) Descrivere le fasi di cifratura e decifratura e le tecniche di crittoanalisi note.
 - b. (15 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- I. (5 punti) Sia " $k_1 k_2 k_3 k_4 k_5$ " la chiave usata ed " $m_1 m_2 m_3 m_4 m_5 m_6 m_7$ " il plaintext. Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato " $c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7$ ".
 - II. Sia "esame" la parola chiave:
 - i. (5 punti) Cifrare il testo "crittogramma" illustrando le computazioni;
 - ii. (5 punti) Decifrare il testo "tjohe" illustrando le computazioni;
2. (15 punti) Descrivere il crittosistema DES.
 - a. Descrivere le modalità operative del DES, elencando per ciascuna modalità i relativi vantaggi e svantaggi.
3. (25 punti) Descrivere ed analizzare il crittosistema RSA.
 - a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione delle chiavi, cifratura e decifratura.
 - b. (15 punti) Sia ($n=55, e=17$) la chiave pubblica di Alice.
 - i. (7 punti) Calcolare la cifratura del messaggio $m=8$ per Alice, illustrando le computazioni.
 - ii. (8 punti) Calcolare la chiave privata di Alice, illustrando le computazioni.

4. (35 punti) Funzioni hash.

- a. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
- b. (20 punti) Si consideri la seguente funzione hash $h(M)$ definita per messaggi $M \in \{0,1\}^*$. Sia $w_0(M)$ (risp, $w_1(M)$) il numero di 0 (risp, di 1) presenti nel messaggio M . La funzione $h(M)$ restituisce:

$$h(M) = \begin{cases} 1 & \text{se } w_0(M) < w_1(M) \\ 0 & \text{se } w_0(M) > w_1(M) \\ m_1 & \text{se } w_0(M) = w_1(M) \text{ (dove } M = m_1 m_2 m_3 \dots) \end{cases}$$

- I. (5 punti) Si calcoli il digest dei seguenti messaggi $M_1 = \{00011\}$, $M_2 = \{100101\}$, $M_3 = \{00111\}$, $M_4 = \{0101010101\}$.
- II. (15 punti) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione $h(M)$ precedentemente descritta.